



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

Tema 6: Diagonalización de endomorfismos

Álvaro Luque Sánchez
Departamento de Matemáticas

Grado en Ingeniería Mecánica
Curso 25-26

① Autovalores y autovectores de un endomorfismo

② Diagonalización de matrices

- Recordemos que, dado un endomorfismo $f : V \longrightarrow V$ y una base $\mathcal{B}$ de V , podemos asociar a f una matriz, $A_{f|\mathcal{B}}$.
- Vimos cómo se transformaba esta matriz cuando cambiábamos a una base $\mathcal{B}'$:

$$A_{f|\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}^{-1} A_{f|\mathcal{B}} P_{\mathcal{B}'\mathcal{B}}.$$

- Tiene sentido preguntarnos si existe una base E de V tal que la matriz de f en esta base, $A_{f|E}$, sea diagonal.
- En este tema, nos centraremos en comprobar la existencia de dicha base E y encontrarla en aquellos casos donde sea posible.

Autovalores y autovectores

Definición

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $f : V \rightarrow V$ una aplicación lineal. Un número $\lambda \in \mathbb{R}$ se dice **autovalor** de f si existe algún vector **no nulo** $v \in V$ tal que $f(v) = \lambda v$. En tal caso, se dice que v es un **autovector** de f con autovalor asociado λ .

Ejemplos

- Consideremos $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $f(x, y) = (2x, 2y)$. ¿Cuáles son los autovectores de f y con qué autovalor?
- Hallar los autovectores y autovalores de la aplicación $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por

$$A_g = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Subespacio propio

Definición

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real y $f : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal. Dado $\lambda \in \mathbb{R}$, el conjunto

$$U_\lambda = \{v \in V : f(v) = \lambda v\}$$

es un subespacio vectorial de V , denominado **subespacio propio** asociado al autovalor λ .

Resultado

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita n y $f : V \longrightarrow V$ una aplicación lineal. Si A_f es la matriz de f en alguna base de V , entonces:

- $\lambda \in \mathbb{R}$ es un autovalor de f **si y solo si** $\det(A_f - \lambda I_n) = 0$
- $\dim U_\lambda = n - \operatorname{rg}(A_f - \lambda I_n)$

① Autovalores y autovectores de un endomorfismo

② Diagonalización de matrices

- Hasta ahora, hemos discutido la obtención de autovalores y autovectores de un endomorfismo.
- Como sabemos, podemos entender cualquier matriz cuadrada como la representación de un endomorfismo en cierta base.
- En lo que sigue, hablaremos indistintamente de diagonalización matrices y endomorfismos.
- Como se ha hecho patente con los ejemplos de la sección anterior, no siempre podremos encontrar una base donde una matriz sea diagonal

Conceptos preliminares

Definición

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial y $f : V \longrightarrow V$ un endomorfismo. Diremos que f es **diagonalizable** si existe alguna base de V en la que la matriz de f es diagonal.

La matriz de f en alguna base es diagonal **si y solo si** existe una base de V compuesta por autovectores de f .

Resultado

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial de dimensión finita n y $f : V \longrightarrow V$ un endomorfismo. Si los vectores $v_1, \dots, v_k$ son autovectores no nulos de f asociados a distintos autovalores, entonces el conjunto $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un **sistema libre**.

Como consecuencia del resultado anterior, tenemos que los subespacios propios asociados a dos autovalores $\lambda_1 \neq \lambda_2$ tienen intersección trivial, $U_{\lambda_1} \cap U_{\lambda_2} = \{0\}$.

Existencia de la base de autovectores

- Si A es la matriz asociada a f , el **polinomio característico** $\det(A - \lambda I_n)$ es en general un polinomio de grado n .
- Por el Teorema Fundamental del Álgebra, la **ecuación característica** $\det(A - \lambda I_n) = 0$ tendrá, **como mucho**, n soluciones reales distintas.
- En ese caso, podremos asegurar que A posee n autovectores distintos y por tanto el conjunto $\{v_1, \dots, v_n\}$ conformará una base de V .
- Por lo contrario, si la ecuación característica no posee n soluciones reales distintas, no podemos (de momento) asegurar su diagonalizabilidad.
- Intuitivamente, dado que los subespacios propios tienen intersección trivial, podemos irnos haciendo a la idea de que una matriz será diagonalizable cuando la suma de las dimensiones de todos los subespacios propios sea igual a n .

Multiplicidades de un autovalor

Definición

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial de dimensión finita n y $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo y consideremos λ un autovalor de f . Se definen:

- 1 La **multiplicidad algebraica** de λ es la multiplicidad de dicho autovalor como raíz del polinomio característico, y se denota a_λ .
- 2 La **multiplicidad geométrica** de λ es la dimensión del subespacio propio U_λ , y se denota g_λ .

Importante

Dado un autovalor λ , sus multiplicidades cumplen

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda$$

Teorema Fundamental de la Diagonalización

- A través de la definición de multiplicidad geométrica, se ve fácilmente que para que una matriz $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ con autovalores $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sea diagonalizable es que

$$g_{\lambda_1} + \dots + g_{\lambda_n} = n \quad (1)$$

- Nótese que la suma de las multiplicidades algebraicas a_{λ_i} puede ser a lo sumo n y dado que $g_{\lambda_i} \leq a_{\lambda_i}$ para cada i , junto con (1), se obtiene el siguiente resultado.

Teorema Fundamental de la Diagonalización

Sean $(V, +, \cdot)$ un espacio vectorial real de dimensión finita n y f un endomorfismo. Entonces, f es diagonalizable **si y solo si** se cumplen las dos condiciones siguientes:

- 1 La suma de las multiplicidades algebraicas de los autovalores de f es **igual** a n .
- 2 Para cada autovalor λ_i se cumple $g_{\lambda_i} = a_{\lambda_i}$.

El caso simétrico

- Cuando la matriz a diagonalizar A es **simétrica** se cumplen los siguientes resultados de vital importancia.
- Por un lado, **todas** las raíces del polinomio característico de A son reales.
- Por otro, se puede asegurar que los autovalores de A tienen iguales multiplicidades algebraica y geométrica.
- Estos resultados en conjunto permiten deducir el siguiente teorema.

Teorema espectral

Toda matriz simétrica es diagonalizable.

- Además, cuando la matriz es simétrica, siempre podemos encontrar una base **ortonormal** donde esta es diagonal, de manera que la matriz de cambio de base P es ortogonal, facilitando los cálculos.

Determinar si las siguientes matrices son diagonalizables. En caso afirmativo, hallar la base en la que son diagonales.

$$a) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad c) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Spiderman

